微光招新题解

task 2

step 1

part-1

1.通过*定义指针变量（int *,char *...）。指针变量的大小？指针是个**地址**，大小一般指平台需要以多少位来表达此地址，那32位程序指针通常是4字节，64位则通常是8字节。如果问的是指针所指的内存大小，那不同类型的指针大小一般不同。

2.输出：*20 10*原因：通过&x将*p（20)写入x的地址中。++*arr是加数值，*++q是对指针做加法。

3.野指针是指指向未分配内存区域的指针。与前一章数据泄露，篡改相似，引起：程序崩溃，段错误（未映射，写入只读区域），未定义行为，重复释放等。为了避免，可以指针定义时初始化；`free` 后置 `NULL`；函数里的局部变量别返回地址。

4.swap（）见代码

part-2

1.结构体已提交。

2.结构体指针是指内存大小为结构体所占据内存大小的指针，指向结构体变量。

3.内存对齐：就是每个变量的起始位置得在自己大小的整数倍上，最后结构体要到最大成员所占内存的整数倍。PerInfo大小为24：个人姓名站10（0~9），性别站1（10），11作为填充字节。年龄从12开始加4（12~15），身高加8(16~23)，最后补到24.

step-2

1.数组的内存是紧密相连的，而链表不是，其通过指针穿起，因此便于插入。

2.结构特点：通过指针一个连着一个，单向行走。